2020572(020)

Dip. in Engg. (Fifth Semester)

EXAMINATION, Nov.-Dec., 2022

(Scheme : New)

(Branch : Civil)

STRUCTURAL DESIGN AND DRAFTING—I

Time : Three Hours] [*Maximum Marks : 70*

[*Minimum Pass Marks : 25*

Note : All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. Internal choices have been given in some questions. In case of any doubt or dispute, English version question should be treated as final. Use of IS code 456-2000 is permitted. Assume suitable data wherever necessary.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। किसी भी प्रकार के संदेह या विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा। आई. एस. कोड 456-2000 कोड के प्रयोग की अनुमति है। जहाँ आवश्यक हो उचित डाटा मान लें।

P. T. O.

1. Attempt any *two* questions of the following : 7 each

निम्नलिखित में से किन्हीं **दो** प्रश्नों का उत्तर लिखिए :

(a) What are the values of span/depth ratio for different RCC structural beams ? What is its significance ? How is it modified ?

विभिन्न आर. सी. सी. संरचनात्मक धरनों के लिए अवधि/गहराई अनुपात के मान क्या हैं ? इसका क्या महत्व है ? इसे कैसे संशोधित किया जाता है ?

(b) Calculate the development length in tension and compression in bending as well as axial condition when :

(i) A single MS bar of dia. ϕ in concrete of M-20 grade is used.

(ii) HYSD bar of Fe-415 of dia. # in concrete of M-20 grade is used.

बंकन के साथ-साथ अक्षीय स्थिति में तनाव और संपीडन में विकास लंबाई की गणना कीजिए जब :

(i) M-20 ग्रेड के कंक्रीट में MS व्यास की एक सिंगल ϕ छड़ का उपयोग किया गया हो।

(ii) M-20 ग्रेड के कंक्रीट में Fe-415 व्यास के # HYSD छड़ का उपयोग किया गया हो।

(c) An R.C.C. beam of 250 mm width and 500 mm effective depth is reinforced with 4 nos. 12 mm diameter bars in tension. Using M-20 concrete and Fe-415 steel, calculate moment of resistance by working stress method.

सी.सी.सी. प्रभावी गहराई का एक आर 250 मिमी चौड़ाई और 500 मिमी प्रभावी गहराई की धरन 12 मिमी. व्यास नग 4 छड़ के साथ तनाव में प्रबलित है। M-20 कंक्रीट और F-415 स्टील का प्रयोग कर कार्य प्रतिबल विधि द्वारा प्रतिरोध आघूर्ण की गणना कीजिए।

2. Attempt any *two* questions of the following : 7 each

निम्नलिखित में से किन्हीं **दो** प्रश्नों का उत्तर लिखिए :

(a) A T beam section having 230 mm width of web and 460 mm effective depth is reinforced with 5 nos. 16 mm diameter bars in tension. It is subjected to factored shear force of 52.5 KN. Materials are M-20 concrete and Fe-415 steel. Calculate nominal shear stress and design for shear reinforcement.

वेब की 230 मिमी. प्रभावी गहराई वाले 460 मिमी चौड़ाई और धरन सेक्शन को 16 मिमी. व्यास नग 5 छड़ के साथ तनाव में प्रबलित किया गया है। यह 52.5 kN के कारक अपरूपण बल के अधीन है। M-20 कंक्रीट और F-415 स्टील का प्रयोग किया गया है । नाममात्र कतरनी प्रतिबल की गणना तथा अपरूपण छड़ के लिए अभिकल्पन कीजिए।

(b) Draw stress-strain curve for concrete and steel and indicate principal values on it used in LSM.

LSM विधि में प्रयुक्त कंक्रीट एवं इस्पात के लिए प्रतिबल-विकृति वक्र खींचकर इसके मुख्य मानों को लिखिए।

(c) A beam 230 mm wide and 400 mm effective depth is reinforced with 3 mm bars of 16 mm diameter using mild steel bar in tension. Find flexure capacity. M-20 mix is used.

230 मिमी. चौड़ाई तथा 400 मिमी. प्रभावी गहराई वाली एक धरन तनाव में मृदु इस्पात के 16 मिमी व्यास के 3 छड़ द्वारा प्रबलित है। प्रतिरोध आघूर्ण ज्ञात कीजिए। M-20 मिश्रण का प्रयोग किया गया है।

3. A T-Beam having effective flange width 1200 mm, thickness of slab 100 mm, width of web 300 mm, effective depth of 560 mm and is singly reinforced with 5 nos. 25 mm diameter bars. M-20 concrete and Fe-415 steel is used. Calculate moment of resistance. 14

एक टी-धरन जिसकी प्रभावी फ्लैंज चौड़ाई प्रभावी 1200 मिमी. वेब की चौड़ाई, 100 मिमी. स्लैब की मोटाई, 300 मिमी. गहराई 5 मिमी और 560 मिमी व्यास 25 छड़ों द्वारा एकल प्रबलित है। M-20 कंक्रीट और F-415 स्टील का उपयोग किया गया है। प्रतिरोध आघूर्ण की गणना कीजिए।

Or

(अथवा)

Design a simply supported one way slab of clear span 3 m. The width of support is 350 mm. The live load on slab is $2 kN/m^2$. Use M-20 and Fe-415 grade. Check for bending and crack.

स्पष्ट अवधि 3 m का एक सरल समर्थित एकल दिशा स्लैब का अभिकल्पन कीजिए। समर्थन की चौड़ाई 350 मिमी. है। स्लैब पर चल भार $2 kN/m^2$ है। M-20 और Fe-415 ग्रेड का प्रयोग कीजिए। बंकन और दरार के लिए जाँच कीजिए।

4. Design a short RCC rectangular column subjected to a factored load of 1200 kN. The size of the column is in the ratio 1:1.5. M-20 concrete and Fe-415 grade steel is used. 14

1200 kN के कारक भार के अधीन एक छोटे आर.सी.सी. आयताकार स्तंभ का अभिकल्पन कीजिए। स्तंभ का माप 1 : 1.5 के अनुपात में है। M-20 कंक्रीट और F-415 ग्रेड स्टील का इस्तेमाल किया गया है।

Or

(अथवा)

An R.C.C. footing 2.1 m × 2.1 m size is subjected to a total load of 800 kN (working). M-20 and Fe-415 is used. If a square column of 350 mm side is centrally

placed on footing, calculate effective depth of footing from the following consideration :

(i) Bending moment

(ii) One-way shear

(iii) Two-way shear

किसी प्रबलित कंक्रीट पादुक का आकार 2.1 मी × 2.1 मी है। इस पर 800 kN भार (वर्किंग) कार्यरत है। M-20 और Fe-415 का उपयोग किया गया है। यदि 350 मिमी. भुजा का एक वर्गाकार स्तंभ केंद्रीय रूप से पादुक पर रखा गया है, तो निम्नलिखित के आधार पर प्रभावी गहराई की गणना कीजिए :

(i) बंकन आघूर्ण

(ii) एकल दिशा कर्तन

(iii) द्विदिशा कर्तन

5. Attempt any *two* of the following questions : 7 each

निम्नलिखित में से किन्हीं **दो** प्रश्नों का उत्तर लिखिए :

(a) A stair has 150 mm thick waist slab, 250 mm wide tread and 150 mm rise. If live load is $3 kN/m^2$ and floor finish is $1 kN/m^2$, then calculate total factored load on stair and landing.

एक सीढ़ी की वेस्ट स्लैब की मोटाई 150 मिमी., 250 मिमी. चौड़ी ट्रेड तथा 150 मिमी. राइज है। यदि चल भार $3 kN/m^2$ तथा फर्श परिष्कृति $1 kN/m^2$ हो, तो सीढ़ी तथा लैंडिंग पर पूर्ण गुणांकित भार ज्ञात कीजिये।

(b) Write the advantages and disadvantages of prestressing.

पूर्वप्रबलित विधि के लाभ और हानियाँ लिखिए।

(c) Write steps for design of dog-legged staircase.

कुत्तापाँव सीढ़ी के अभिकल्पन के चरणों को लिखिए।

2380